

Documentação Oficial: Ecossistema de Gestão Condominial Integrada

1. Visão Executiva e Estratégica

Este projeto não é apenas um software de tarefas ou uma planilha online; é um **Ecossistema Interno de Gestão Condominial**. O objetivo central não é substituir pessoas, mas **eliminar falhas humanas**, a perda de informações em canais informais (WhatsApp) e as decisões tomadas sem dados,.

A filosofia central do sistema é a **integração automática**: um evento em um setor (ex: manutenção) gera consequências imediatas, financeiras e administrativas em outros, sem depender que um funcionário lembre de avisar o outro.

As "Regras de Ouro" do Sistema

Para garantir a ordem, o sistema segue três premissas inegociáveis,:

1. **Quem executa não decide.** (O zelador faz, o síndico decide).
 2. **Quem decide não executa.** (O síndico aprova, mas não marca checklist).
 3. **Quem governa o sistema não governa o condomínio.** (A TI mantém o software, mas não mexe no dinheiro do prédio).
-
-

2. A Espinha Dorsal: Hierarquia e Acesso (RBAC)

O sistema utiliza um controle rígido de acesso (RBAC). O nível de permissão define quais botões aparecem na tela para cada usuário.

● Nível 1: Master (Síndico / Subsíndico)

- **Função:** Decisão Estratégica.
- **Pode:** Ver todos os dashboards, visualizar dados financeiros reais, aprovar despesas de alto valor, aprovar contratos e manutenções críticas, ver logs de auditoria.
- **Não Pode:** Executar checklists operacionais ou alterar dados históricos.

● Nível 2: Gestão (Administrativo / Financeiro)

- **Função:** Organização e Controle (O Cérebro).

- **Pode:** Lançar contas, criar tarefas, controlar contratos, aprovar despesas até um limite pré-configurado, gerenciar documentos.

- **Não Pode:** Aprovar valores acima do limite, fechar o mês financeiro sozinho ou apagar dados críticos.

■ Nível 3: Operacional (Zeladoria / Manutenção)

- **Função:** Execução Técnica.

- **Pode:** Executar checklists, registrar leituras (água/luz), abrir ocorrências, anexar fotos de evidência.

- **Não Pode:** Ver valores financeiros, aprovar compras ou editar itens já concluídos.

✂ Nível 3.1: Equipe de Limpeza (Novo Módulo)

- **Função:** Rotina e Higiene.

- **Pode:** Marcar checklists de áreas específicas (Hall, Elevadores, Lixeira) com status "Feito/Não Feito".

- **Diferença:** Não realiza manutenção técnica. Se encontrar algo quebrado, abre uma ocorrência para a Zeladoria,.

● Nível 4: Leitura (Conselho / Auditoria)

- **Função:** Fiscalização.

- **Pode:** Visualizar tudo (transparência total).

- **Não Pode:** Criar, editar ou aprovar nada.

3. Módulos e Funcionalidades

🔧 Zeladoria e Manutenção (Foco em Prevenção)

- **Checklists Inteligentes:** Rotinas diárias/semanais. Se um item crítico for marcado como "não feito", o sistema exige justificativa obrigatória.

- **Evidência Obrigatória:** Nenhuma tarefa ou manutenção é encerrada sem foto (antes/depois).

- **Estoque:** O zelador informa o consumo. Se atingir o mínimo, o sistema alerta o Administrativo para comprar (o zelador não compra).

💰 Financeiro (Controle Real)

- **Dupla Aprovação:** O Administrativo lança e aprova até um limite; acima disso, só o Síndico libera.

- **Rastreabilidade:** Toda despesa deve estar vinculada a uma origem (um contrato, uma manutenção ou uma compra aprovada). Nada "aparece do nada".
- **Consumo Inteligente:** O sistema compara o consumo (água/luz/gás) com o mês anterior. Se a variação for anormal, alerta sobre possível vazamento.

Patrimônio (Ativos Auditáveis)

- **Ficha do Ativo:** Histórico completo de cada equipamento (elevador, bomba, portão).
- **Depreciação Automática:** Calcula o valor real do bem: $\text{valor_atual} = \text{valor_original} - (\text{depreciação} \times \text{tempo})$.
- **Histórico Cruzado:** Permite responder: *"Quanto gastamos com este elevador nos últimos 6 meses?"*.

Administrativo (Organização)

- **Gestão de Tarefas:** Toda tarefa tem responsável, prioridade e prazo (SLA). Tarefa sem prazo não existe.
- **Documentos:** Alertas automáticos para vencimento de contratos, seguros e manutenções obrigatórias (ex: extintores).

4. Fluxos Automáticos (O "Cérebro" do Sistema)

O grande diferencial é que o sistema trabalha sozinho através de gatilhos.

Fluxo 1: Da Ocorrência ao Pagamento

1. **Problema:** Zelador identifica bomba quebrada e abre Ocorrência (com foto).
2. **Ação:** Sistema gera automaticamente uma **Tarefa Urgente** para o Administrativo.
3. **Custo:** Administrativo orça o reparo e lança a **Despesa**.
4. **Decisão:** Síndico recebe notificação e **Aprova** o valor.
5. **Registro:** Após o conserto, a despesa e o serviço ficam gravados no histórico do equipamento (**Patrimônio**).
6. **Conclusão:** Ocorrência encerrada apenas com foto da solução.

Fluxo 2: Escalonamento (SLA)

Se uma ocorrência ou tarefa for ignorada:

1. **Alerta 1:** O sistema avisa o responsável que o prazo está estourando.

2. **Alerta 2 (Escalonamento):** Se continuar parado, o sistema avisa o chefe imediato (Síndico) automaticamente e gera um log de atraso.

5. Governança, Segurança e Dados

Regras de Auditoria (Logs)

- **Imutabilidade:** O sistema grava *quem* fez, *quando* fez e *o que* mudou (ex: "Usuário X alterou valor de R500*para*R 600"). Isso nunca pode ser apagado,.
- **Exclusão Proibida:** Dados críticos (contas, ocorrências, histórico) nunca são excluídos, apenas **arquivados/inativados**. Isso protege o condomínio juridicamente,.
- **Bloqueio de Edição:** Uma conta paga ou aprovada não pode ser editada livremente.

Stack Tecnológica (Arquitetura)

Para garantir segurança e escalabilidade, o sistema será desenvolvido com,:

- **Backend:** Node.js com Express.
 - **Banco de Dados:** PostgreSQL (Relacional) com Prisma ORM.
 - **Segurança:** JWT para autenticação e bcrypt para senhas.
 - **Frontend:** EJS com Tailwind CSS (foco em leveza e rapidez).
 - **E alguns outros frameworks**
-
-